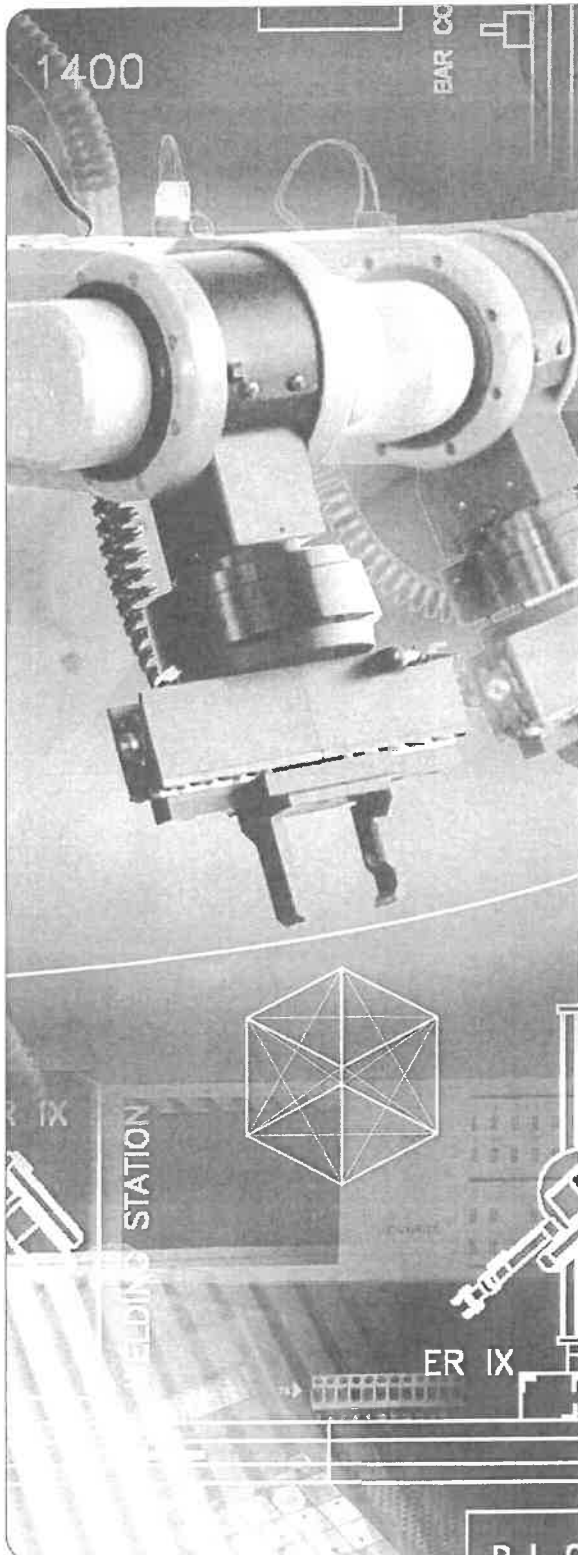


Abschlussprüfung Teil 2**Mechatroniker/-in**

Berufs-Nr.

0942**Schriftliche Prüfung****Arbeitsplanung
Teil A****Winter 2022/23**

W22 0942 K1



Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	A	2	A	3	A	4	X
1	1	X	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
X	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	X	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

13	A	14	X	15	X	16	A
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	X	2
3	3	X	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

Abb. 1

8

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Markierungsbogen
Pöhlungszeit und -terme

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Bands-Nr. +

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsjahr/-bereich

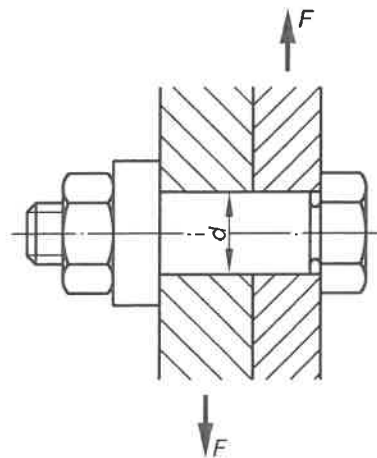
Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Ihre Berufsnummer
Ihre Prüflingsnummer
Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
Prüfungsart und -termin
Ihren Vor- und Familiennamen sowie
Ihren Ausbildungsbetrieb
Ihren Ausbildungsberuf
Hier „Arbeitsplan“
Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten
Aufgaben Feld ☐ an

- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

Wie groß muss der Schaftdurchmesser d (in mm) der Passschraube sein, wenn die Scherspannung $\tau_a = 191 \text{ N/mm}^2$ und die Scherkraft $F = 18 \text{ kN}$ betragen?

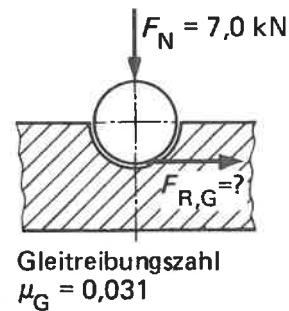
- 1 $d = 8,0 \text{ mm}$
- 2 $d = 9,5 \text{ mm}$
- 3 $d = 11 \text{ mm}$
- 4 $d = 15 \text{ mm}$
- 5 $d = 16 \text{ mm}$



Nebenrechnung Aufgabe 1:

2

Die Stahlwelle belastet das Weißmetallager mit einer Kraft von $F_N = 7,0 \text{ kN}$. Wie groß ist bei dieser Anordnung die Gleitreibungskraft $F_{R,G}$ (in kN)?



- 1 $F_{R,G} = 0,22 \text{ kN}$
- 2 $F_{R,G} = 0,24 \text{ kN}$
- 3 $F_{R,G} = 0,42 \text{ kN}$
- 4 $F_{R,G} = 2,12 \text{ kN}$
- 5 $F_{R,G} = 2,31 \text{ kN}$

Nebenrechnung Aufgabe 2:

3

Welche Behauptung über ein Zahnradgetriebe mit Zwischenrad ist richtig?

- 1 Das Zwischenrad beeinflusst die Übersetzung nicht, sondern nur die Drehrichtung des getriebenen Rads.
- 2 Die Übersetzung hängt von der Zähnezahl des Zwischenrads ab.
- 3 Die Zähnezahl des treibenden Rads muss größer sein als die des Zwischenrads.
- 4 Die Übersetzung hängt vom Modul des Zwischenrads ab.
- 5 Das Zwischenrad wird zur Verkleinerung des Achsabstands eingesetzt.

4

Welche Aussage über einen Servomotor ist richtig?

- 1 Servomotoren haben eine hohe Dynamik (schnelles Hochlaufen und schnelles Bremsen möglich). Aufgrund einer Drehfrequenz- und Positionserfassung eignen sie sich gut für Positionsaufgaben.
- 2 Aufgrund des schweren Ankers von Servomotoren ist das Hochlaufen von Servomotoren eher zeitaufwendig. Über mechanische Bremsen lassen sie sich jedoch punktgenau zum Stillstand bringen.
- 3 Servomotoren lassen sich über Feldstellwiderstände sehr gut in ihrem Drehfrequenzbereich steuern.
- 4 Servomotoren werden aufgrund der hohen Stromaufnahme nur bis zu einer Bemessungsleistung von ca. 2,5 kW gebaut.
- 5 Alle Servomotoren lassen sich sowohl an Gleich- als auch an Wechselspannung betreiben. Dabei ist das Betriebsverhalten annähernd gleich.

5

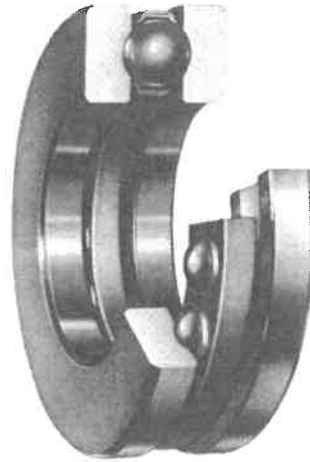
Bei welchem Getriebe muss das Zahnflankenspiel mithilfe von Distanzscheiben eingestellt werden?

- 1 Geradverzahntes Stirnradgetriebe
- 2 Schrägverzahntes Stirnradgetriebe
- 3 Schneckengetriebe
- 4 Kegelradgetriebe
- 5 Planetenradgetriebe

6

Welche Behauptung über dieses Wälzlager ist richtig?

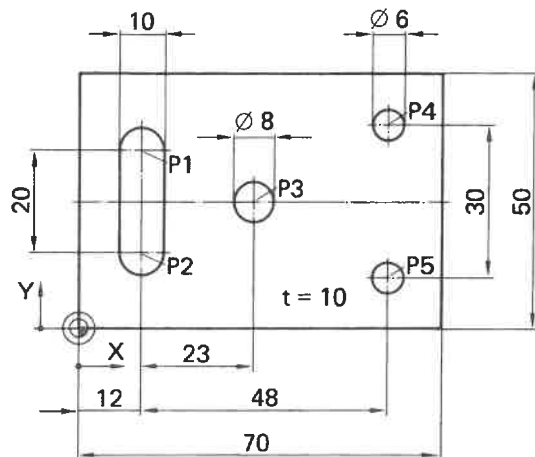
- 1 Es kann Fluchtfehler ausgleichen.
- 2 Es kann nur Radialbelastungen aufnehmen.
- 3 Es darf nur zusammen mit einem Rillenkugellager eingebaut werden.
- 4 Es darf nur mit Öl geschmiert werden.
- 5 Es ist nur für Axialbelastungen geeignet.



7

Das Werkstück soll auf einer CNC-Fräsmaschine gefertigt werden. Zur Erstellung des Programms sind für die Punkte P1 bis P5 die Koordinatenmaße im Absolutmaß anzugeben. Welcher Punkt wurde *falsch* berechnet?

	Punkt	X-Achse	Y-Achse
1	P1	X 12	Y 35
2	P2	X 12	Y 15
3	P3	X 23	Y 25
4	P4	X 60	Y 40
5	P5	X 60	Y 10



8

nicht abwählbar!

Welche Eigenschaft hat ein Stromregelventil gegenüber einem Drosselventil in einer Hydraulikanlage?

- 1 Es erhöht die Kolbengeschwindigkeit eines Zylinders.
- 2 Es schützt die Hydraulikanlage vor Überlastung.
- 3 Es bremst den Kolben eines Zylinders kurz vor dem Hubende ab.
- 4 Es hält den Volumenstrom auch bei wechselnder Last konstant.
- 5 Es dämpft Schwingungen und Geräusche in der Hydraulikanlage.

Weiter nächste Seite!

9

nicht abwählbar!

Wie groß ist die Blindleistung Q (in kvar), die der Motor bei Nennbetrieb aus dem Netz aufnimmt, wenn die aufgenommene Wirkleistung $P = 8,66$ kW beträgt?

- ① $Q = 0,4$ kvar
- ② $Q = 2,3$ kvar
- ③ $Q = 3,5$ kvar
- ④ $Q = 4,7$ kvar
- ⑤ $Q = 6,5$ kvar

Hersteller	
Typ	
3 ~ Mot	Nr.
400 V	14,2 A
7,5 kW	S 1 cos φ 0,88
2930 1/min	50 Hz
Isol.-Kl. B	IP 65 50 Kg
VDE 0530	

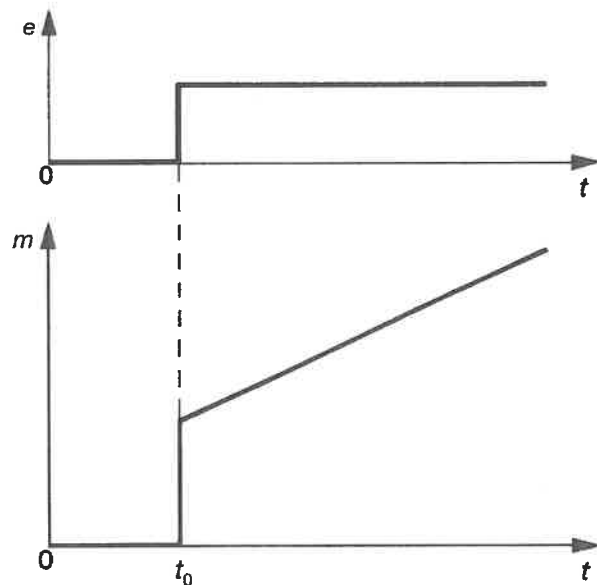
Nebenrechnung Aufgabe 9:

10

nicht abwählbar!

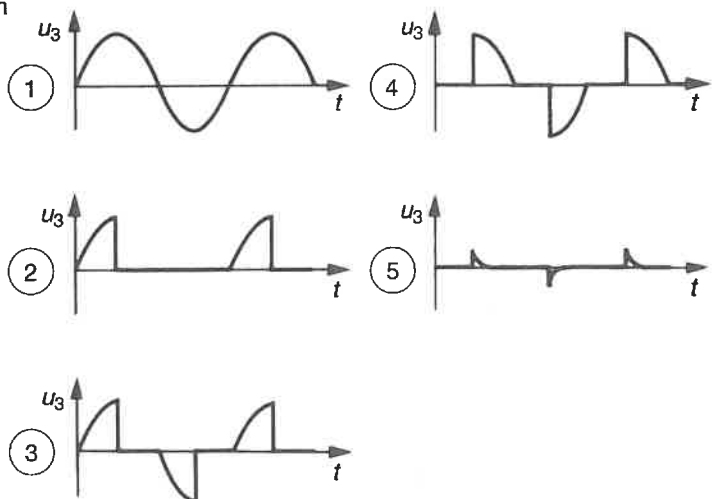
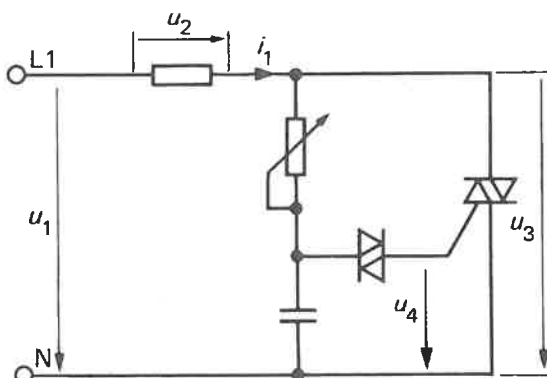
Das Bild zeigt die Sprungantwort eines Reglers im offenen Regelkreis. In welcher Auswahlantwort ist der eingesetzte Regler richtig angegeben?

- ① P-Regler
- ② I-Regler
- ③ PI-Regler
- ④ PD-Regler
- ⑤ PID-Regler



11

Welches Diagramm zeigt den Verlauf von u_3 bei einem Zündwinkel von 90° bzw. 270° ?



12

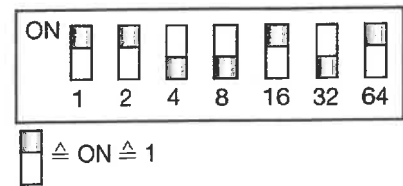
Welches Bussystem verwendet die RJ45-Schnittstelle?

- ① PROFIBUS
- ② CAN
- ③ AS-i
- ④ PROFINET
- ⑤ INTERBUS

13

Welche Adresse ist an dem dargestellten Profibus-Teilnehmer eingestellt?

- ① 1
- ② 12
- ③ 48
- ④ 83
- ⑤ 121664



14

Welche Aussage zum System IO-Link ist *falsch*?

- ① Der IO-Link-Master stellt die Verbindung zwischen den IO-Link-Devices und dem Automatisierungssystem her.
- ② Ein IO-Link-Master kann mehrere IO-Link-Ports besitzen.
- ③ Die Verbindung vom IO-Link-Master zum IO-Link-Device ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung und kein Bussystem.
- ④ IO-Link-Sensoren kommunizieren mit dem IO-Link-Master über ein 16-bit-Datenwort.
- ⑤ Über das IO-Link-System können nur analoge Daten erfasst werden.

15

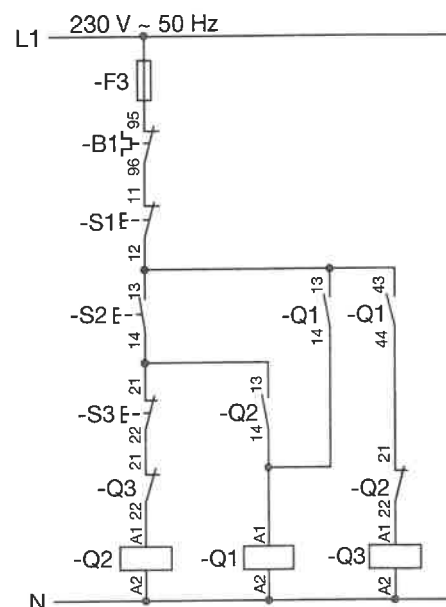
Wovon spricht man, wenn sicherheitsrelevante Komponenten in mehrfacher Ausführung vorhanden sind?

- ① Redundanz
- ② Overkill
- ③ Sicherheitsabstand
- ④ Überkalkulation
- ⑤ Serielle Sicherheit

16 nicht abwählbar!

Welche Behauptung über den dargestellten Stromkreis ist richtig?

- ① Die Kontaktbezeichnung 21/22 steht für einen Schließerkontakt.
- ② Die Schütze -Q1 und -Q2 verriegeln sich gegenseitig.
- ③ Bevor das Schütz -Q2 anzieht, muss -Q1 angezogen sein.
- ④ Das Schütz -Q3 zieht nur an, wenn -Q1 und -Q2 angezogen sind.
- ⑤ Das Schütz -Q1 zieht an, wenn -Q2 angezogen ist, und hält sich über den Selbsthaltekontakt (Schließ-) -Q1.



17

Die Antriebswelle eines Motors wird infolge eines Lager-schadens schwergängig. Welche Auswirkung hat die Störung?

- ① Die vorgeschaltete Sicherung löst sofort aus.
- ② Das Motorschutzrelais löst aus.
- ③ Das NOT-AUS-Relais schaltet den Motor ab.
- ④ Die installierte RCD löst aus.
- ⑤ Die Stromaufnahme sinkt.

18

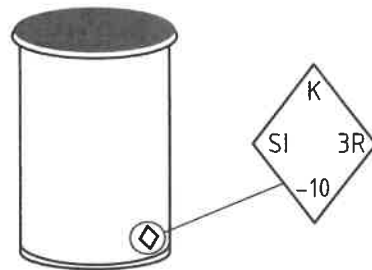
Für den Betrieb der Pneumatikanlage ist ölfreie Druckluft vorgesehen. Welche Aussage ist richtig?

- ① Es gibt für technische Anwendungen keine ölfreie Druckluft.
- ② Ölfreie Druckluft schadet den Geräten und führt zu beschleunigter Korrosion.
- ③ Es können grundsätzlich alle Pneumatikanlagen mit ölfreier Druckluft betrieben werden.
- ④ Durch ölfreie Druckluft werden die Atemluft der Mitarbeiter und zugleich die Umwelt wenig bzw. nicht belastet.
- ⑤ Durch den fehlenden Schmierstoffanteil ist ölfreie Druckluft in der Erzeugung 50 % preisgünstiger als schmierstoffhaltige Druckluft.

19

Was enthält der Schmierstoffbehälter?

- ① Schmierfett für Wälzlager auf Silikonölbasis, untere Gebrauchstemperatur -10°C
- ② Schmierfett für geschlossene Getriebe für Temperaturen von -20°C bis $+140^{\circ}\text{C}$
- ③ Schmierfett für Gleitlager für Temperaturen von -20°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
- ④ Schmieröl auf Silikonölbasis, obere Gebrauchstemperatur $+180^{\circ}\text{C}$
- ⑤ Festschmierstoff für Temperaturen von -18°C bis $+45^{\circ}\text{C}$



20

Warum ist eine plan- und regelmäßige Prüfmittelüberwachung in einem Fertigungsbetrieb notwendig?

- ① Weil sonst der Hersteller der Prüfmittel keine Garantie mehr für seine Produkte übernimmt
- ② Damit der Mitarbeiter sich periodisch die Funktionsweise des Prüfmittels ins Gedächtnis ruft
- ③ Nur mit stets gleich kalibrierten, überwachten und instand gehaltenen Prüfmitteln lässt sich die Konformität der Produkte mit geforderten Qualitätsmerkmalen dokumentieren und nachweisen
- ④ Weil sich durch die Prüfmittelüberwachung eine Routine beim Umgang mit den Prüfmitteln ergibt
- ⑤ Mit der Prüfmittelüberwachung wird die Produktivität der Fertigung gesteigert

21

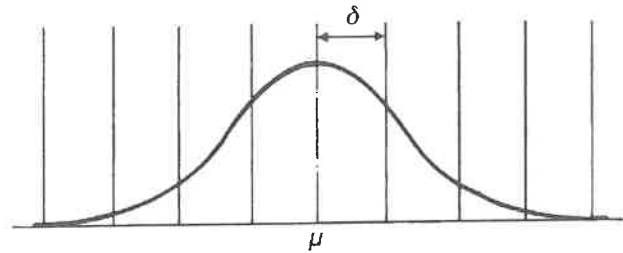
Eine Schutzspule ist für 230 V Gleichspannung (DC) ausgelegt. Das Schütz wird jedoch bei 230 V/50 Hz betrieben. Welche Folgen hat dies?

- ① Die Anziehung ist zu heftig (große Einschaltprellung).
- ② Die Kontakte werden durch die unzulässig große Kontaktkraft beschädigt.
- ③ Der Spulendraht erwärmt sich unzulässig.
- ④ Eine sichere Kontaktgabe ist nicht mehr gewährleistet.
- ⑤ Das Schütz kann verwendet werden, es hält aber bei mehr als 10 % Unterspannung nicht mehr zuverlässig.

22

Was zeigt die dargestellte Kurve bei der Qualitätsprüfung?

- ① Die Kurve zeigt ein Streubild von Messergebnissen.
- ② Die Kurve zeigt eine Normalverteilung von Prüfmerkmalen.
- ③ Die Kurve zeigt ein Histogramm von Prüfmaßen.
- ④ Die Kurve zeigt eine Mischverteilung von Prüfwerten.
- ⑤ Die Kurve zeigt das Ergebnis einer Messwertkarte.



23

Welche Dokumente übergeben Sie einem Kunden nach Abschluss einer elektrischen Reparatur eines Geräts?

- ① Prüf- und Messprotokolle
- ② Schaltpläne
- ③ Die notierten Daten des Leistungsschildes des Geräts
- ④ Nur eine Liste der instand gesetzten Betriebsmittel
- ⑤ Eine handschriftlich angefertigte Fertigmeldung

24 nicht abwählbar!

Bei dem Netzteil für das bei der Sortieranlage verwendete Automatisierungsgerät (SPS) wird die Schutzmaßnahme PELV verwendet. Welche Aussage ist hierzu richtig?

- ① Bei der Schutzmaßnahme PELV darf nur ein Verbraucher an der Spannungsquelle angeschlossen werden.
- ② Stromkreise mit der Schutzmaßnahme PELV dürfen nicht geerdet werden.
- ③ Der Bemessungsstrom darf bei der Schutzmaßnahme PELV 50 mA nicht überschreiten.
- ④ Bei der Schutzmaßnahme PELV müssen in jedem Fall Stecker und Steckdosen mit Schutzleiter versehen sein.
- ⑤ In PELV-Stromkreisen wird der PE-Anschluss mit einem Pol der Sekundärseite verbunden.

25

Was versteht man bei dem Aufbau von Robotern unter der TTT-Kinematik?

- ① Der Roboter hat drei rotierende Hauptachsen.
- ② Der Roboter hat drei geradlinig arbeitende Hauptachsen.
- ③ Der Roboter hat eine rotierende Hauptachse und zwei geradlinig arbeitende Achsen.
- ④ Der Roboter hat drei geradlinige und drei rotierende Hauptachsen.
- ⑤ Der Roboter hat drei temporär arbeitende Hauptachsen.

26

Welche besonderen Leistungsmerkmale kennzeichnen Industrieroboter?

- ① Hohe Wiederhol- und Positioniergenauigkeit
- ② Geringer Anschaffungspreis
- ③ Kleiner Wirkungsgrad
- ④ Einsparung von mindestens fünf Arbeitskräften
- ⑤ Transport von großen Lasten über weite Strecken

27

Die Kugelumlaufspindel einer CNC-Fräsmaschine mit einer Steigung $P = 16 \text{ mm}$ wird mit einer Drehzahl $n = 2500 \text{ 1/min}$ angetrieben. Welche Eilängsgeschwindigkeit $v \text{ (m/min)}$ erreicht die Maschine?

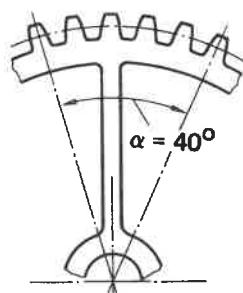
- 1 $v = 8 \text{ m/min}$
- 2 $v = 12 \text{ m/min}$
- 3 $v = 30 \text{ m/min}$
- 4 $v = 34 \text{ m/min}$
- 5 $v = 40 \text{ m/min}$

Nebenrechnung Aufgabe 27:

28

Von einem Zahnrad ist nur das skizzierte Bruchstück vorhanden. Wie viel Zähne hatte das einwandfreie Zahnrad?

- 1 24 Zähne
- 2 40 Zähne
- 3 45 Zähne
- 4 54 Zähne
- 5 60 Zähne



Nebenrechnung Aufgabe 28:

Markierungsbogen
 Prüfungsort und -termin: _____

Vor- und Familienname und Ausbildungsberuf: _____

Ausbildungsberuf: _____

Prüfungsort/-bereich: _____

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Kammar-Nr.:

66	67	68
----	----	----

 Prüfungsnummer:

69	70	71	72	73
----	----	----	----	----

 Berufs-Nr.:

74	75	76	77	78
----	----	----	----	----

 *

1

Prüfungsausschuss



Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

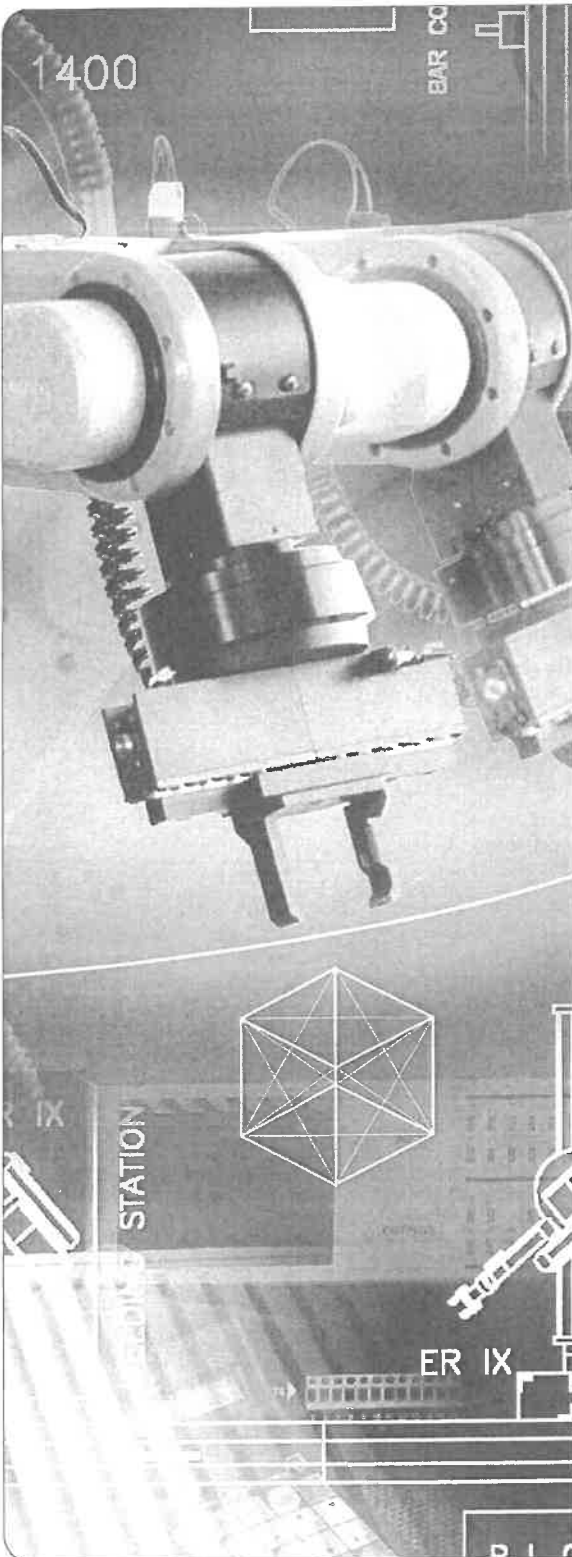
0942

Schriftliche Prüfung

**Arbeitsplanung
Teil B**

Winter 2022/23

W22 0942 K2



IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2022, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ( ).

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 1 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

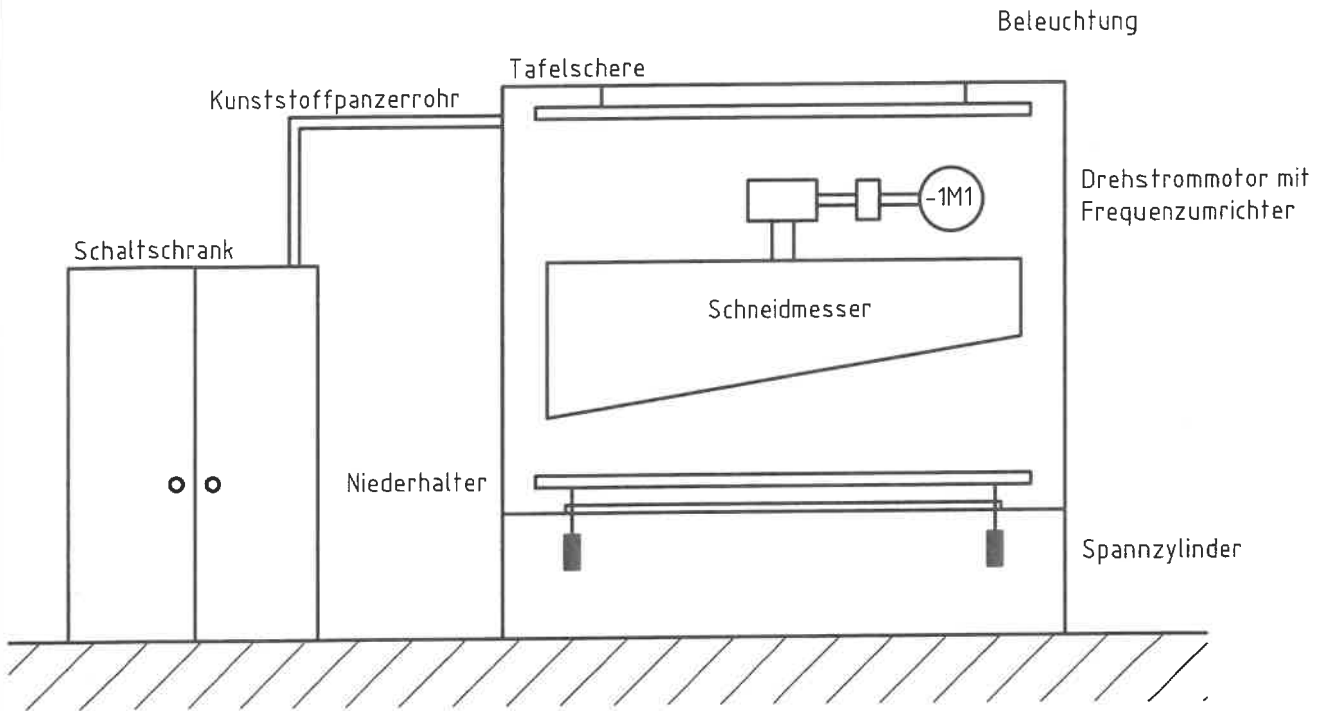
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema



Die Tafelschere einer Produktionsstrecke muss grundlegend überprüft, gewartet und modernisiert werden.

U1

1. In welche vier Aufgabenfelder lässt sich die Instandhaltung nach DIN 31051 einteilen? (4 Pkte.)
2. Ordnen Sie jedem Aufgabenfeld zwei Tätigkeiten zu. (4 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei Vorteile der zustandsorientierten Instandhaltung. (2 Pkte.)

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Der Niederhalter der Tafelschere wird hydraulisch betrieben. Die vorhandene Pumpe erfüllt nicht mehr die Leistungsansprüche der zukünftigen Arbeit an der Tafelschere und muss getauscht werden.

1. Nennen Sie vier Kriterien, die Sie bei der Auswahl der Hydraulikpumpe beachten müssen. (4 Pkte.)
2. Die neue Pumpe soll einen Volumenstrom von $Q = 30 \text{ L/min}$ bei 45 bar sicher zur Verfügung stellen. Berechnen Sie die hydraulische Leistung P_{hydr} (in kW) der Pumpe. (4 Pkte.)
3. Bestimmen Sie die mechanische Leistung P_{mech} (in kW) des Elektromotors, wenn die Pumpe einen Wirkungsgrad η von 72 % hat. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Die neue Pumpe liefert einen Volumenstrom von $Q = 30 \text{ L/min}$.

Die Hydraulikleitungen haben folgende technische Daten:

- HPL $18 \times 1,5$
- Maximale Durchflussgeschwindigkeit von $v = 4 \text{ m/s}$ darf nicht überschritten werden

1. Nennen Sie vier Kriterien, die Sie bei der Verlegung von hydraulischen Leitungen beachten müssen. (4 Pkte.)
2. Überprüfen Sie durch Rechnung, ob die vorhandenen Hydraulikleitungen den neuen Anforderungen gerecht werden. (4 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei Maßnahmen, die beim Umbau eines Hydrauliksystems zum Umweltschutz beitragen. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

Blatt 1 von 1: Getriebe

Während der Inspektion wird ein Lagerschaden festgestellt.

1. Nennen Sie drei Beobachtungen bzw. Feststellungen oder Auffälligkeiten, die auf einen Lagerschaden hindeuten. (3 Pkte.)
2. Was ist bei der Montage von Wälzlagern zu beachten? Nennen Sie drei Hinweise. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Das Zahnrad (Pos.-Nr. 5) ist beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Vervollständigen Sie den Arbeitsplan zur Demontage. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Nr.	Tätigkeit	Werkzeug/Hilfsmittel
1	Verschlussschraube (Pos.-Nr. 13) entfernen, Öl ablassen und entsorgen	
2		Ringschlüssel SW 10
3	Motor von Getriebe trennen	Schonhammer
4		Sicherungsringzange für Wellen
5	Zahnrad (Pos.-Nr. 5) entfernen	

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Im Rahmen der Instandhaltung sollen im Schaltschrank der Anlage Sensoren zur Erfassung der Betriebstemperatur eingebaut werden.

1. Worin besteht der Unterschied zwischen digitalen und analogen Sensoren? Nennen Sie zwei wesentliche Merkmale. (4 Pkte.)

2. Für eine analoge Eingangskarte steht Ihnen ein englischsprachiger Auszug zur Verfügung.

The I/O module provides 1 status byte (8 bits) and 1 data word (16 bits). The digitalized measure value is transmitted to the process image of the fieldbus coupler/controller in a data word (16 bits) as an input byte 0 (low) and input byte 1 (high). The digitalized measured value is mapped with a resolution of 12 bits on bit B3 ... B14. The three last significant bits (B0 ... B2) contain status information that can be evaluated for fault detection. In the event of an overrange, bit B0 = 1 is set.

Mit welcher Auflösung wird der digitalisierte Wert eingelesen und auf welchen Bits wird der Wert abgebildet? (2 Pkte.)

3. Wozu dienen die Bits B0 ... B2? (2 Pkte.)

4. Das Bit B0 gibt eine „1“ aus.
Was bedeutet dies? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Der analoge Temperatursensor soll die Temperatur im Schaltschrank erfassen. Mit diesen Werten soll der Lüfter des Schaltschranks gesteuert werden. Bei einer Temperatur von 50 °C soll sich der Lüfter 1 einschalten. Bei einer Temperatur von 75 °C soll sich zusätzlich Lüfter 2 einschalten. Um die Lüfter im SPS-Programm einzubinden, müssen die jeweiligen Integer-Werte berechnet werden. Folgende Tabelle steht Ihnen zur Verfügung. Es soll der Strommessbereich (4 mA–20 mA) genutzt werden. Der Temperaturerfassungsbereich ist 0 °C bis 100 °C.

	Spannung: Messbereich +/-10 V	Integer- Wert	Strom: Messbereich 4 ... 20 mA	Integer- Wert
Überlauf	> 11,759	32 767	> 22,815	32 767
Übersteuerungsbereich	11,7589	32 511	22,810	32 511
	.	.	.	.
	10,004	27 649	20,005	27 649
Nennbereich	10,000	27 648	20,000	27 648
	.	.	.	.
	-10,000	-27 648	4,000	0
Untersteuerungsbereich	-10,004	-27 649	3,995	-1
	.	.	.	.
	-11,759	-32 512	1,1845	-4 864
Unterlauf	< -11,76	-32 767	< 1,1845	-32 767

1. Ermitteln Sie die Ausgangsstromstärke des Sensors bei 50 °C und bei 75 °C. (3 Pkte.)
2. Welchen Integer-Werten entsprechen diese beiden Temperaturen? (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Im Auszug des SPS-Programms sind die berechneten Integer-Werte (Sollwerte) einzutragen. (4 Pkte.)
Hinweis: Falls Sie Teilaufgabe 2 nicht lösen konnten, verwenden Sie für 50 °C den Wert 12 000 und für 75 °C den Wert 20 000.

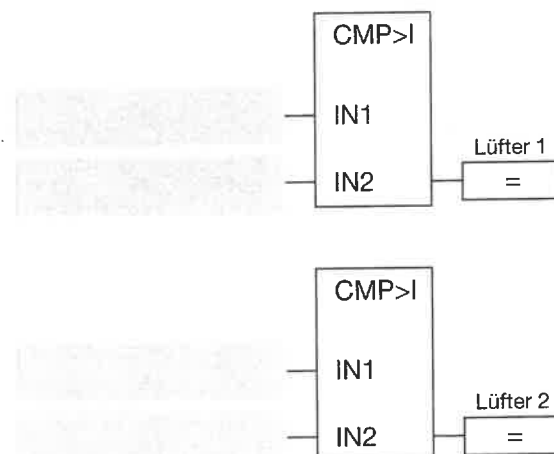
Legende:

Sollwert 1 (50 °C) = #Sollwert_1

Sollwert 2 (75 °C) = #Sollwert_2

Istwert = #Temperatursensor

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U6

Punkte

U7

An der modernisierten Tafelschere muss der Mitarbeiter sich mit seinem Mitarbeiterausweis anmelden. Die Anmeldung erfolgt über RFID.

1. Was bedeutet RFID? (2 Pkte.)
2. Welche Vorteile entstehen, wenn ein Mitarbeiter sich an der Tafelschere mittels Ausweises anmelden muss? Nennen Sie drei Vorteile. (3 Pkte.)
3. Das RFID-Lesegerät ist mit einem Mikrocontroller an der SPS verbunden. Der Mikrocontroller liefert die Daten vom Mitarbeiterausweis an die SPS. Die Datenübertragung erfolgt über Profinet (Industrial Ethernet).

Aufbau IP-Adressen:

	Anwendung 1	Anwendung 2
Subnetzmaske	255.255.255.0	255.255.0.0
IP-Adresse	179.193.154.11	179.193.0.1

In welchem Anwendungsfall können mehr Teilnehmer eingebunden werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (3 Pkte.)

4. Wie viele Teilnehmer können maximal in der Anwendung 1 eingebunden werden? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

1. An der Anlage sind verschiedene Hinweisschilder angebracht. Ergänzen Sie die Tabelle. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Zeichen	Verbot	Warnung	Gebot	Rettung	Beschreibung
					
					
					
					
					
					

2. Nennen Sie vier Inhaltsbereiche, die eine Betriebsanweisung beinhalten muss. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

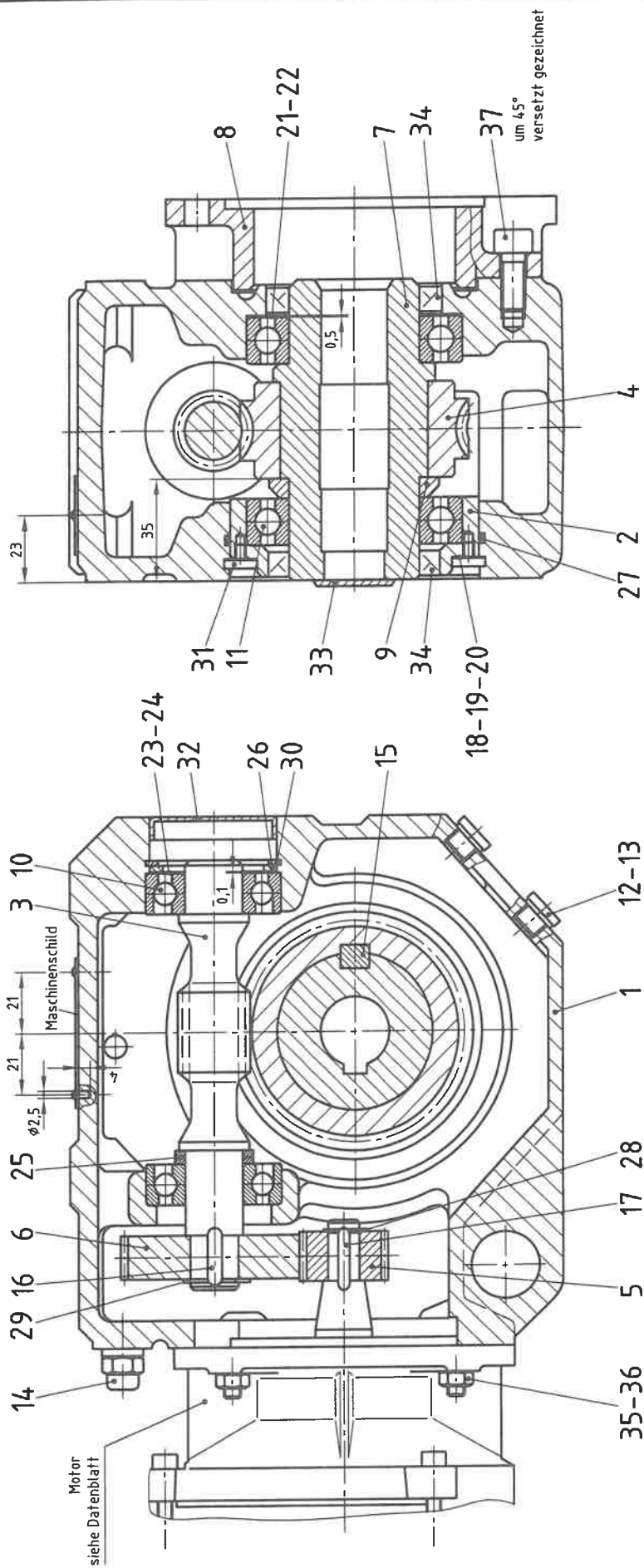
Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

Gewinde [mm]	Schrauben- Anzugsmoment [Nm]
M6	9...11
M8	22...28

Gewinde [mm]		Schrauben- Anzugsmoment [Nm]		Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich	
M6	9...11				
M8	22...28				
37	4	Zylinderschraube M8x20	ISO 4762	8.8	
36	4	Stiftschraube M6x16	DIN 939	8.8	
35	4	Sechskantmutter M6	ISO 4032	8	
34	2	RWDR AS 45x62x8	DIN 3760	NB	
33	1	Verschluss GPN 350/33			
32	1	Verschlusskappe 47x8			
31	1	Sicherungsring 90x3	DIN 472		
30	1	Sicherungsring 47x1,75	DIN 472		
29	1	Sicherungsring 18x1,2	DIN 471		
28	1	Sicherungsring 11x1	DIN 471		
27	1	O-Ring 90x2,5	DIN 3771	FPM	
26	1	Stützscheibe 37x4,7x2,50	DIN 988	St	
25	2	Stützscheibe 20x28x2,00	DIN 988	St	

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2022/23



Mechatroniker/-in

Blatt: 1 von 1

Getriebe

Bemerkung	
-----------	--

